Guía del taller · Ghost Network

Estación 04 · Redes. Para el facilitador. Taller de 40 minutos, equipos de 5 y un visor Meta Quest por equipo.

> **La misión:** Ultrón se escondió en la red de agua de la ciudad. En tres juegos, el equipo rastrea su **dirección IP** (una pieza por juego). Con la IP completa hackean su navegación y, en la misión final, lo llevan **al agua**: cada vez que cae en la presa se apaga y revela una parte de su **ubicación GPS**. La IP y el GPS, anotados en su Bitácora, son lo que llevan al **reto final**.

Cómo funciona

- **Uno ve, el equipo sabe:** el Operador usa el visor y ve el reto; el resto del equipo tiene el manual impreso. Solo hablando lo resuelven.
- Las pistas se ganan al terminar una **ronda** con el mínimo (la práctica no da pistas). Quedan guardadas en el visor: el menú muestra la **Bitácora** con lo que llevan.
- Si no llegan al mínimo, la pantalla dice cuánto falta: jueguen otra ronda (o, si se acaba el tiempo, ustedes deciden si les dan la pista).

#	Juego	Qué hacen	Pista
1	**Router humano** · 3 min	Leen la IP de los paquetes de Ultrón y los mandan a su lugar: núcleo, fábrica, presa, planta, antenas o internet.	3 paquetes → 1.º y 2.º número de la IP
2	**Arma a Ultrón** · 5 min	Reconectan el interior de un robot de Ultrón (8 piezas de robot y de computadora). Primero adivinan el modelo por fuera: hombros, emblema y el lado del cañón.	4 piezas → 3.er número
3	**Carrera de palabras** · 5 min	Descifran mensajes en binario (palabras del agua).	3 palabras → 4.º número
4	**Misión final** · 5 min	Guían a Ultrón paso a paso con el mapa hasta la presa; si pisa una antena, escapa.	1.ª caída al agua → latitud · 2.ª → longitud

Guion de 40 minutos

Min	Actividad	Nota
0:00	Bienvenida y la misión: Ultrón se escondió en la red de agua; hoy consiguen su IP y su ubicación GPS. Pongan los videos del menú (▶ Ver los videos).	Proyecten el menú de /codexia/.

0:05	Cada equipo en su visor: elijan el número de equipo y toquen **Nuevo equipo** (borra la bitácora del grupo anterior). Repartan manuales y la Bitácora.	5 integrantes: 1 Operador por juego; el 5.º es el vocero.
0:08	**Router humano**: práctica corta y ronda de 3 min. Seis puertas del mundo de Ultrón.	Pista con 3 paquetes: 1.º y 2.º número de la IP.
0:14	**Arma a Ultrón**: ronda de 5 min. Reconectan el interior del robot; primero adivinan el modelo por fuera.	Pista con 4 piezas: 3.er número de la IP.
0:21	**Carrera de palabras**: ronda de 5 min. Cada palabra trae un consejo para cuidar el agua.	Pista con 3 palabras: 4.º número de la IP.
0:28	**Misión final · Robot programado**: ronda de 5 min. Lleven a Ultrón a la presa.	1.ª vez al agua: latitud. 2.ª vez: longitud.
0:35	Anoten la IP, el GPS y el **total de puntos** en la Bitácora. Un minuto de agua: ¿qué consejo les tocó? ¿Qué van a hacer en casa?	Peguen los códigos en el **Marcador de equipos** (codexia/marcador.html) para comparar.
0:40	Visores a cargar y al siguiente grupo.	Recuerden: **Nuevo equipo** antes del siguiente grupo.

Puntos y comparación entre equipos

Cada visor lleva los **puntos de su equipo**: por juego cuenta la mejor ronda y el total es la suma de los 4. Se ven en la pantalla final de cada juego y en la Bitácora del menú. Además, cada ronda da un **código** que guarda el número de equipo y el puntaje: el equipo lo anota en su Bitácora y ustedes lo pegan en el **Marcador de equipos** (menú de la misión → Marcador de equipos), que suma, ordena y se puede proyectar. Por eso cada visor debe tener su número de equipo antes de jugar.

Antes de que llegue el primer grupo

- Visores y controles cargados, con el límite **estacionario**. Correas en la muñeca.
- En el Browser de cada visor: **mparra37.github.io/ITC-VR-Games/codexia/** (guárdenlo en marcadores). Prueben el Wi-Fi del lugar.
- Impreso por equipo: Bitácora (01) y los cuatro manuales (02 a 05; el 03 a color).
- Una moneda por equipo para seguir a Ultrón en el mapa.

> **Seguridad:** se juega sentado y solo se gira la cabeza. El visor se pasa con las dos manos ("me lo quito" / "lo tengo"). Quien no quiera usar el visor juega como parte del equipo.

Clave del facilitador (no la proyecten)

IP de Ultrón	Latitud	Longitud

201.148.36.77	**29.0729**	**-110.9559**

Son valores de ejemplo hasta que los organizadores definan los del reto final. Se cambian en un solo lugar: `prototipo_vr/codexia/js/mision.js` (y se vuelve a correr `generar_codexia.py` para esta guía).

> **El agua:** la Carrera de palabras usa palabras del agua y muestra un consejo con cada una; en la misión final, Ultrón termina en la presa. Cierren con una pregunta: *¿qué consejo les tocó y cuál van a cumplir?* La Bitácora tiene un espacio para su compromiso.